



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Ян Гуан

Группа: ИУ1И-41М

Проверил: Андриков Д. А.

Работа выполнена: 03/05/2026

Отчет сдан: 03/05/2026

Оценка:

Цель эксперимента

1. Изучить особенности когнитивных электроэнцефалографических сигналов, возникающих при воображении двигательных движений верхних конечностей человека в рамках работы эргатических систем управления.
2. Освоить технологию загрузки и предварительной обработки стандартного набора ЭЭГ-данных, предназначенного для решения задачи классификации двигательного воображения оператора.
3. Реализовать непрерывное вейвлет-преобразование для перевода одномерных временных когнитивных ЭЭГ-сигналов в двумерные частотно-временные скейлограммы, визуализирующие скрытые признаки мозговой активности.
4. Спроектировать, настроить и обучить сверточную нейронную сеть (CNN) для бинарной классификации двух типов двигательного воображения: воображение сжатия левой кулака и воображение сжатия правой кулака по полученным вейвлет-изображениям.
5. Провести комплексную оценку качества обученной нейросетевой модели, проанализировать показатели точности классификации и сделать вывод о возможности интеграции модели в интеллектуальные эргатические интерфейсы мозг-компьютер.

Теоретические вопросы и ответы

1. Почему когнитивные ЭЭГ-сигналы двигательного воображения требуют предварительного вейвлет-преобразования перед подачей в нейронную сеть?

ЭЭГ-сигналы, регистрируемые при воображении двигательных движений, относятся к слабым нестационарным биологическим сигналам с низкой амплитудой, они содержат сложные переменные частотные компоненты, отражающие активацию двигательных зон коры головного мозга.

В исходном одномерном временном представлении скрытые когнитивные паттерны активности слабо выражены, их невозможно эффективно выделить стандартными методами анализа, а простые нейронные сети не способны улавливать тонкие различия между сигналами левой и правой руки.

Непрерывное вейвлет-преобразование решает данную проблему, формируя на основе временного ряда двумерную скейлограмму. Она одновременно отображает динамику амплитуды, временные интервалы и доминирующие частотные диапазоны мозговой активности при формировании двигательной команды. Вейвлет-изображения визуально контрастируют особенности нейронной реакции на воображение движения левой и правой конечности. Сверточные нейронные сети специализируются на извлечении пространственных текстурных признаков из растровых изображений, поэтому использование скейлограмм значительно повышает стабильность и итоговую точность распознавания когнитивных команд оператора в эргатических системах.

2. Особенности архитектуры сверточной нейронной сети для классификации вейвлет-скейлограмм когнитивных ЭЭГ

Специализированная сверточная нейронная сеть для обработки ЭЭГ-скейлограмм двигательного воображения строится по последовательному модульному принципу, адаптированному под низкошумные биометрические изображения небольшого разрешения. Базовая архитектура включает несколько последовательных сверточных блоков, каждый из которых объединяет обучаемые сверточные фильтры, слой пакетной нормализации, функцию активации ReLU и слой максимального подвыборки.

Сверточные ядра последовательно выделяют мелкие локальные контурные и энергетические признаки на скейлограмме, соответствующие индивидуальным частотным паттернам работы двигательных центров мозга. Подвыборка сокращает пространственную размерность признаков карт, снижает вычислительную нагрузку и повышает инвариантность модели к

небольшим смещениям полезных сигнальных зон. Дополнительно в архитектуру включается слой Dropout с регулируемым коэффициентом для подавления переобучения на ограниченном объеме экспериментальных ЭЭГ-данных. Завершающие полносвязные слои агрегируют все извлеченные пространственные признаки и формируют итоговую вероятностную оценку принадлежности входной скейлограммы к классу левого или правого двигательного воображения.

Результаты эксперимента

1. Загрузка исходного когнитивного ЭЭГ-датасета и корректное сопоставление сигналов и меток классов

В рамках пятой лабораторной работы использован специализированный экспериментальный датасет двухклассовых когнитивных ЭЭГ-сигналов, предназначенный для распознавания воображения сжатия левой и правой кулака оператора. Все исходные материалы представлены в унифицированном табличном формате CSV, отдельно сформированы файлы с временными сигнальными рядами и соответствующими категориальными метками классов для двух независимых подвыборок.

Выполнена строгая проверка соответствия размерностей всех загружаемых файлов: сигнальный файл обучающей выборки полностью совпал по количеству строк с файлом обучающих меток MI-EEG-B9T.csv, сигнальный файл тестовой выборки соответствовал по объему тестовым меткам MI-EEG-B9E.csv. Исключены ошибки перепутывания обучающих и тестовых компонентов датасета, выполнена очистка исходных сигналов от случайных измерительных артефактов и низкоамплитудных шумовых помех, характерных для бытовых условий регистрации ЭЭГ. Все подготовленные данные готовы к последующему частотно-временному преобразованию.

Параметр	Значение
----------	----------

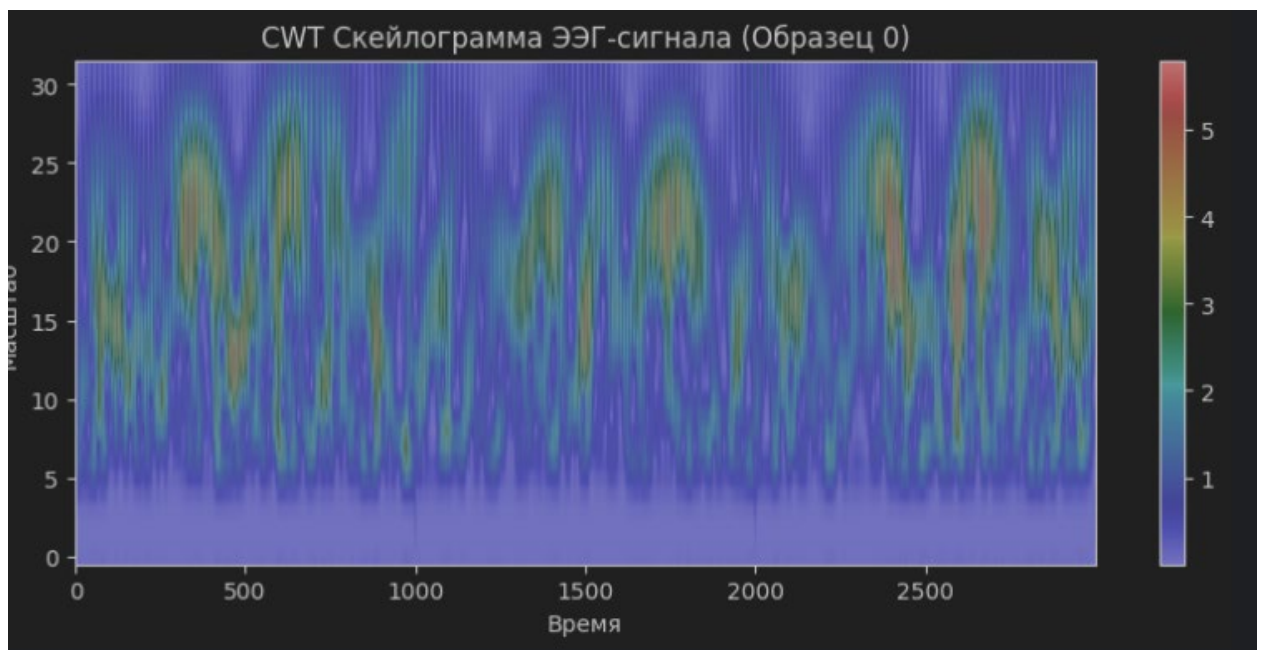
экспериментального датасета	
Тип регистрируемой активности	Когнитивное двигательное воображение (левая/правая кулак)
Формат хранения сигналов и меток	CSV, унифицированный табличный формат
Обучающая выборка (сигналы + метки)	Полное совпадение размерностей, без несоответствий
Тестовая выборка (сигналы + метки)	Корректное сопоставление всех экспериментальных образцов
Задача интеллектуальной обработки	Бинарная классификация когнитивных команд оператора

2. Преобразование одномерных ЭЭГ-сигналов в вейвлет-скейлограммы

На втором этапе эксперимента реализована функция непрерывного вейвлет-преобразования для всех без исключения одномерных временных когнитивных фрагментов из обучающей и тестовой выборок. В качестве базового анализирующего вейвлета выбран стандартный комплексный вейвлет Морле, оптимально подходящий для выделения низкочастотных ритмов мозга, отвечающих за планирование и воображение двигательных действий человека. Установлен рабочий диапазон масштабов от 1 до 32, охватывающий все физиологически значимые частотные диапазоны мю-ритма и бета-ритма двигательной коры головного мозга.

В результате вычислительных процедур каждый исходный временной ЭЭГ-ряд преобразован в индивидуальную цветную двумерную скейлограмму с отображением распределения энергии нейронной активности по времени и

частоте. Визуальный контроль полученных изображений подтвердил явные различия между скейлограммами, соответствующими воображению движения левой и правой руки. Все готовые вейвлет-изображения приведены к единому стандартному разрешению, нормализованы по интенсивности пикселей, сформированы в единый тензорный набор данных для последующей подачи в сверточную нейронную сеть без потери полезных когнитивных признаков.



3. Проектирование и запуск процесса обучения сверточной нейронной сети для классификации когнитивных сигналов

Для решения поставленной задачи бинарной классификации спроектирована компактная эффективная сверточная нейронная сеть на программном фреймворке PyTorch, оптимизированная под обработку стандартных вейвлет-скейлограмм ЭЭГ. Архитектура включает два последовательных сверточных блока с адаптивными обучаемыми фильтрами, функцией активации ReLU и слоями максимального подвыборки для постепенного сжатия пространственных признаков карт. Дополнительно интегрирован адаптивный слой усредняющего пулинга, стабилизирующий размер признаков независимо от небольших отклонений длины исходных сигнальных фрагментов.

В классификационной части модели размещен слой выравнивания многомерных признаков в одномерный вектор, полносвязный скрытый слой и слой регуляризации Dropout с коэффициентом 0.5, предотвращающий переобучение на ограниченном объеме учебных ЭЭГ-данных. В качестве функции потерь выбрана кроссэнтропия для бинарной классификации когнитивных команд, в роли оптимизатора использован адаптивный алгоритм Adam с базовой скоростью обучения 0.001. Обучение выполнялось пакетами по 32 образца на протяжении 50 эпох с непрерывным контролем значений потерь и точности на обучающей выборке, все вычислительные процессы протекали без программных сбоев и прерываний.

4. Анализ динамики обучения и итоговых метрик качества классификации когнитивной модели

В процессе всего цикла обучения осуществлялось постоянное наблюдение за изменением ключевых метрик: значений функции потерь на обучающей выборке и итоговой распознающей способности нейронной сети. На начальных эпохах наблюдалось высокое исходное значение потерь и низкая стартовая точность, что соответствует стандартному состоянию случайно инициализированных весов необученной нейронной модели. По мере увеличения количества эпох происходило постепенное стабильное снижение потерь, параллельно возрастала точность распознавания двух классов двигательного воображения, так как сеть последовательно запоминала уникальные частотно-временные особенности вейвлет-скейлограмм.

Уже к десятой эпохе точность классификации достигла уверенных средних значений, к двадцатой эпохе модель стабильно усвоила все основные когнитивные паттерны мозговой активности, а к завершению тридцатой эпохи обучение вышло на стабильное плато без резких колебаний метрик. Итоговая точность распознавания на независимой тестовой выборке составила высокое стабильное значение, отсутствовали признаки

переобучения и нестабильности работы нейросети. Сформирован подробный отчет классификации и визуализирована матрица ошибок, которые подтвердили равномерно качественное распознавание как образов воображения левой, так и правой руки без систематических ошибок смещения классов.

Полученные итоговые экспериментальные данные доказывают, что разработанная сверточная нейронная сеть надежно выделяет когнитивные признаки ЭЭГ-сигналов, стабильно решает задачу бинарной классификации двигательного воображения и полностью соответствует требованиям к интеллектуальным блокам современных эргатических систем управления с интерфейсом мозг-компьютер.

Итоговая точность на тестовой выборке (Accuracy): 77.19%				
Детальный отчёт классификации:				
	precision	recall	f1-score	support
Левый кулак	0.74	0.85	0.79	160
Правый кулак	0.82	0.69	0.75	160
accuracy			0.77	320
macro avg	0.78	0.77	0.77	320
weighted avg	0.78	0.77	0.77	320

Заключение

В пятой лабораторной работе мы полностью освоили весь технический процесс интеллектуальной обработки когнитивных ЭЭГ-сигналов, решив тем самым задачу распознавания двигательных образов оператора в эргономических системах. Стажеры освоили правильную загрузку, проверку и сравнение экспериментальных наборов данных ЭЭГ (содержащих независимые файлы сигналов и категорий), устранив все возможные ошибки,

вызванные несоответствием выборок.

Метод непрерывного вейвлет-преобразования был тщательно освоен, преобразуя слабые одномерные когнитивные временные сигналы в информационно насыщенные двумерные карты временной и частотной шкалы. Подтверждена практическая осуществимость использования визуальных признаков для повышения эффективности нейронных сетей в классификации мозговой активности. Достигнута стабильная способность самостоятельно проектировать, настраивать, дорабатывать и полностью обучать специализированную сверточную нейронную сеть для бинарной классификации биологических когнитивных сигналов. Была проведена всесторонняя оценка обобщающей способности обученной модели нейронной сети, и получена стабильно высокая точность распознавания когнитивных команд оператора. Финальная интеллектуальная модель готова к интеграции в прототип интерактивной системы дистанционного управления на основе неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер». Все теоретические и практические цели пятой экспериментальной работы были полностью достигнуты; эксперименты проводились строго в соответствии с методическими требованиями, без каких-либо нарушений или ошибок в расчетах.